



MATPLOTLIB

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

1

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Web:
 - <https://matplotlib.org/>

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- **Matplotlib** es una biblioteca de visualización de datos para Python ampliamente utilizada en ciencia de datos, investigación y desarrollo de software.
- Permite crear gráficos estáticos, animados e interactivos, como líneas, barras, histogramas, dispersión y mapas de calor, con un alto nivel de personalización en colores, estilos, ejes y etiquetas.
- Fue diseñada para integrarse fácilmente con bibliotecas como NumPy y Pandas, lo que la convierte en una herramienta fundamental para analizar y comunicar datos de forma visual.

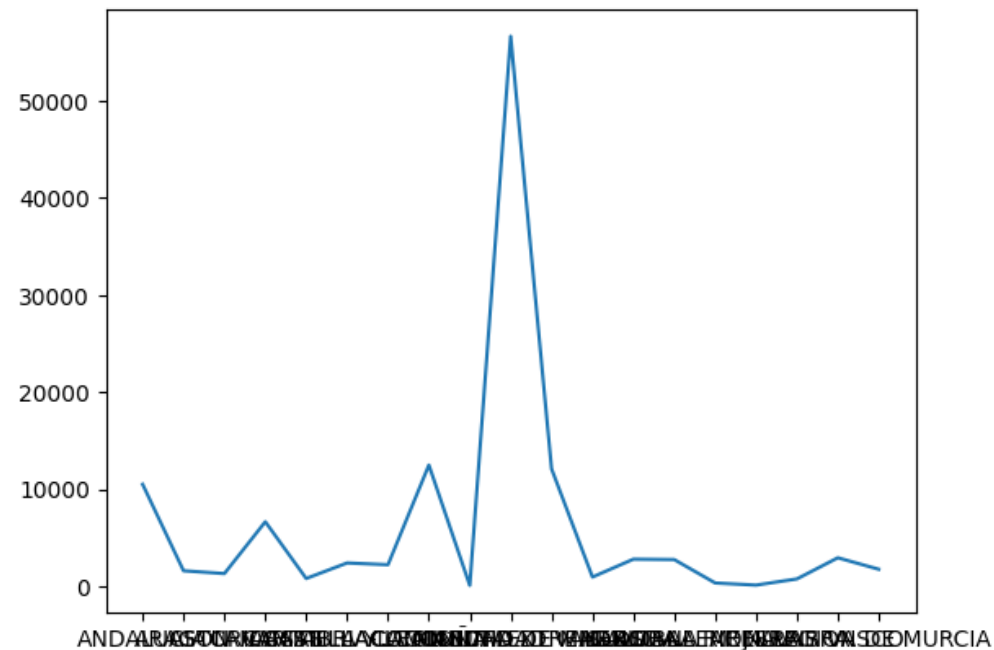
INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Instalación:
 - `pip install matplotlib`
- Importación:
 - `Import matplotlib.pyplot as plt`
- **Matplotlib** también se puede utilizar a través de pandas con los métodos de visualización de diagramas:
 - https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/visualization.html

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Gráfico de líneas (plot) → Muestra la evolución de datos continuos o series temporales mediante líneas conectadas.

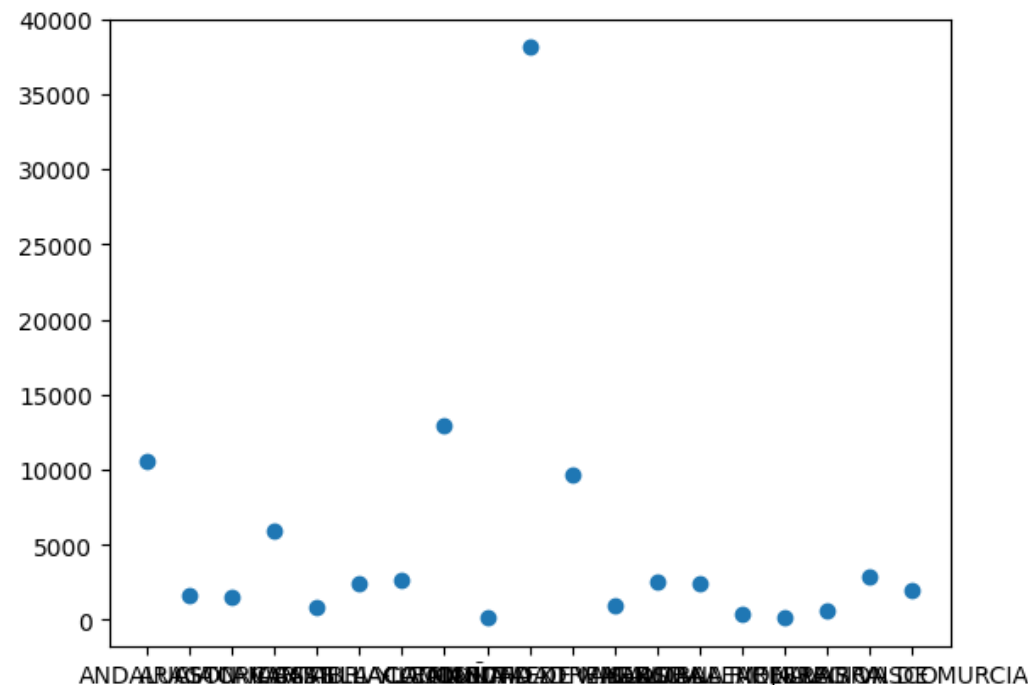
```
plt.plot(df['comunidad'], df['jun-25'])
```



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Gráfico de dispersión (scatter) → Representa puntos individuales para analizar relaciones o correlaciones entre variables.

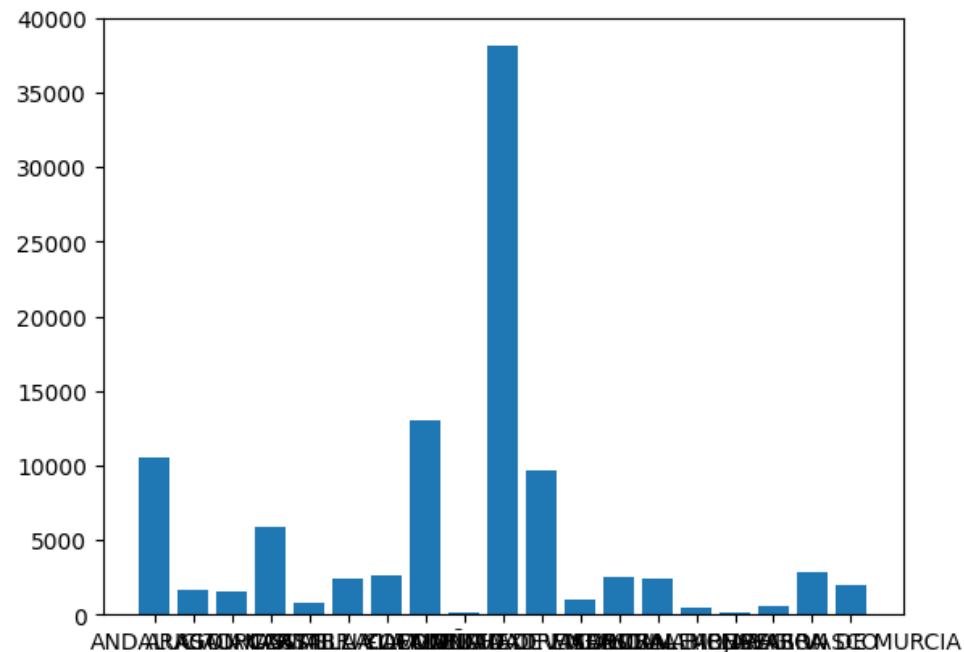
```
plt.scatter(df['comunidad'], df['jul-25'])
```



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Gráfico de barras (bar) → Compara cantidades entre diferentes categorías usando barras verticales.

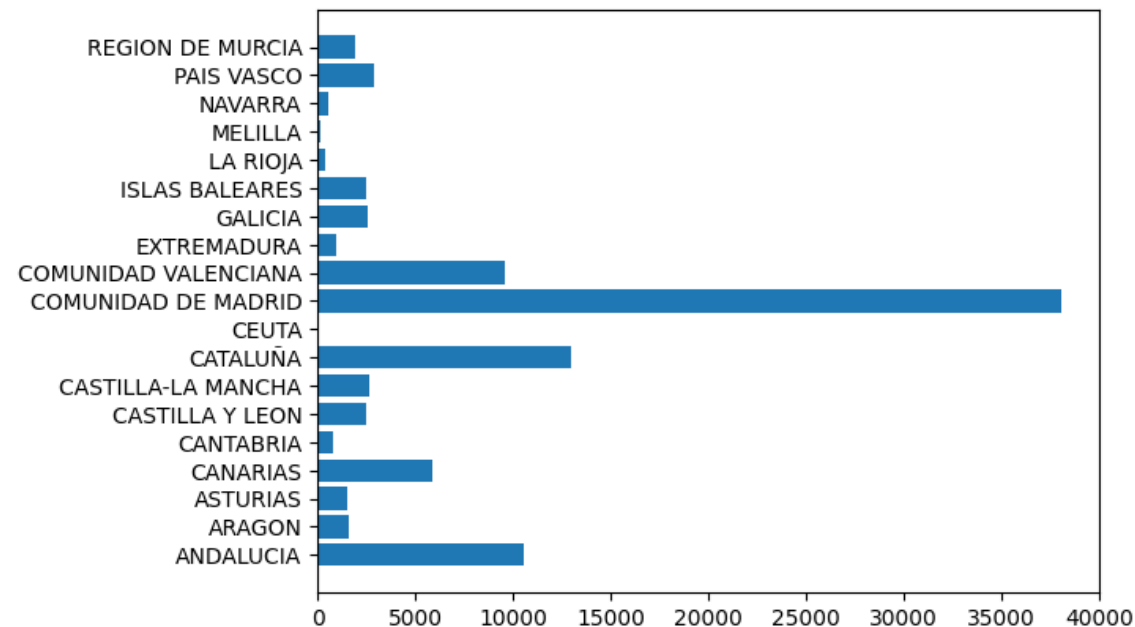
```
plt.bar(df['comunidad'], df['jul-25'])
```



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Gráfico de barras horizontales (barh) □ Igual que el de barras, pero en horizontal; útil cuando las etiquetas son largas.

```
plt.barh(df['comunidad'], df['jul-25'])
```

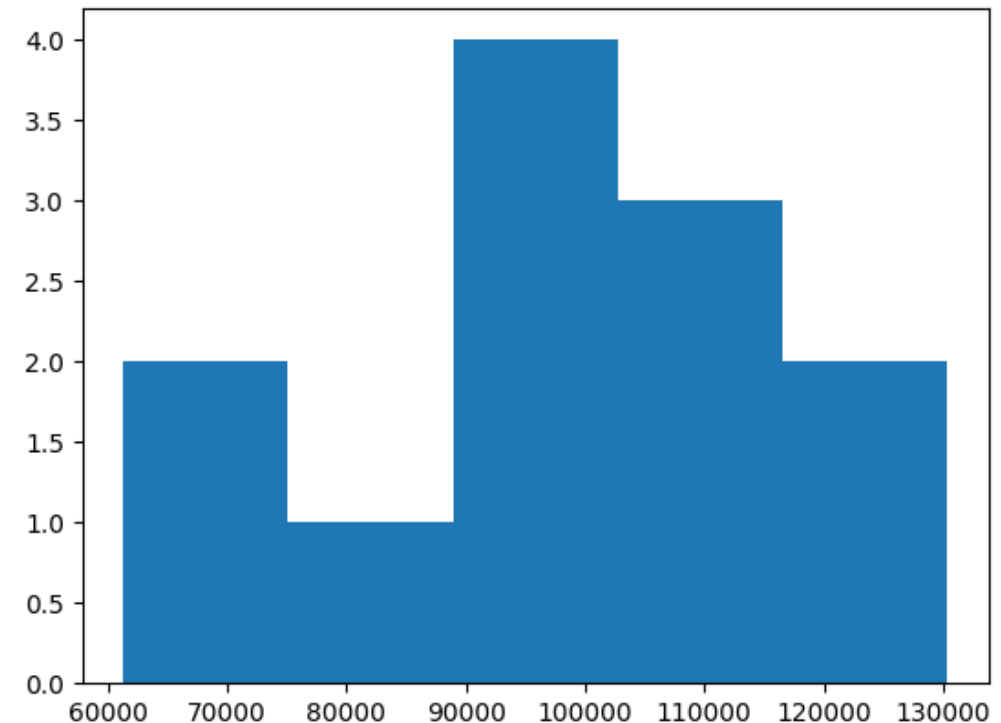


INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Histograma (hist) → Muestra la distribución de frecuencias de un conjunto de datos agrupados en intervalos.

```
acumulados =  
pd.to_numeric(df.iloc[:].sum(),  
errors='coerce')  
plt.hist(acumulados, bins=5)
```

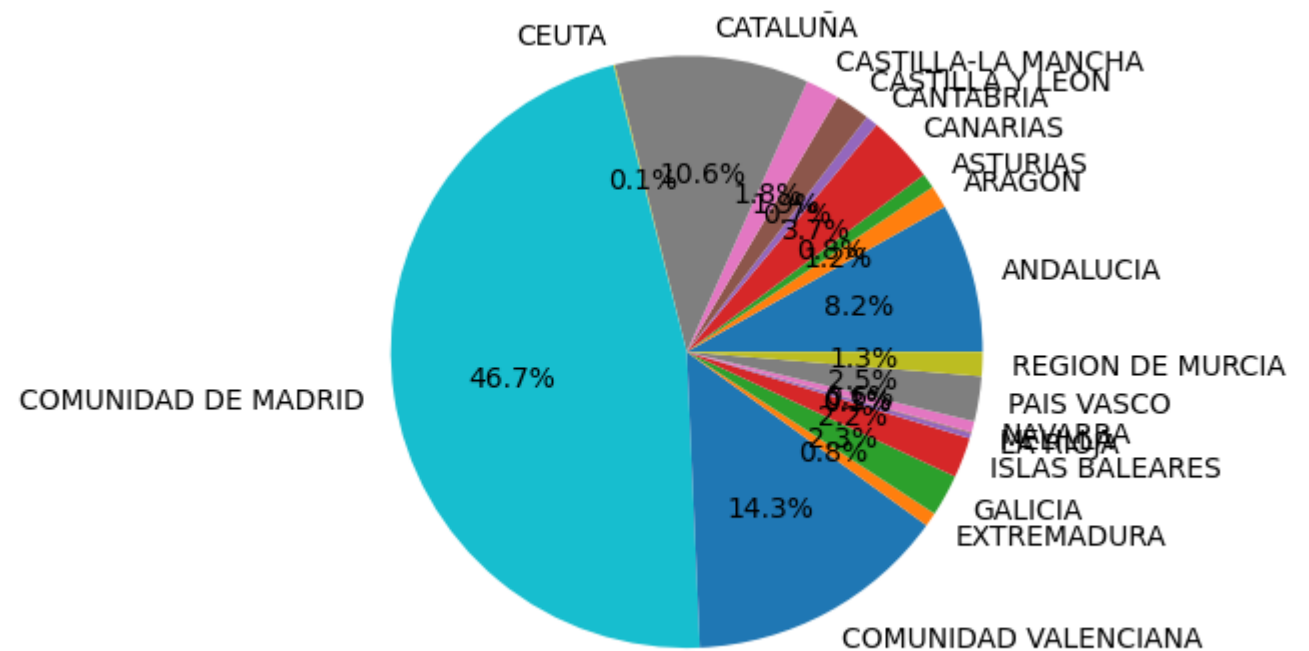
Número de intervalos



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Gráfico circular o de pastel (pie) → Representa proporciones o porcentajes de un total.

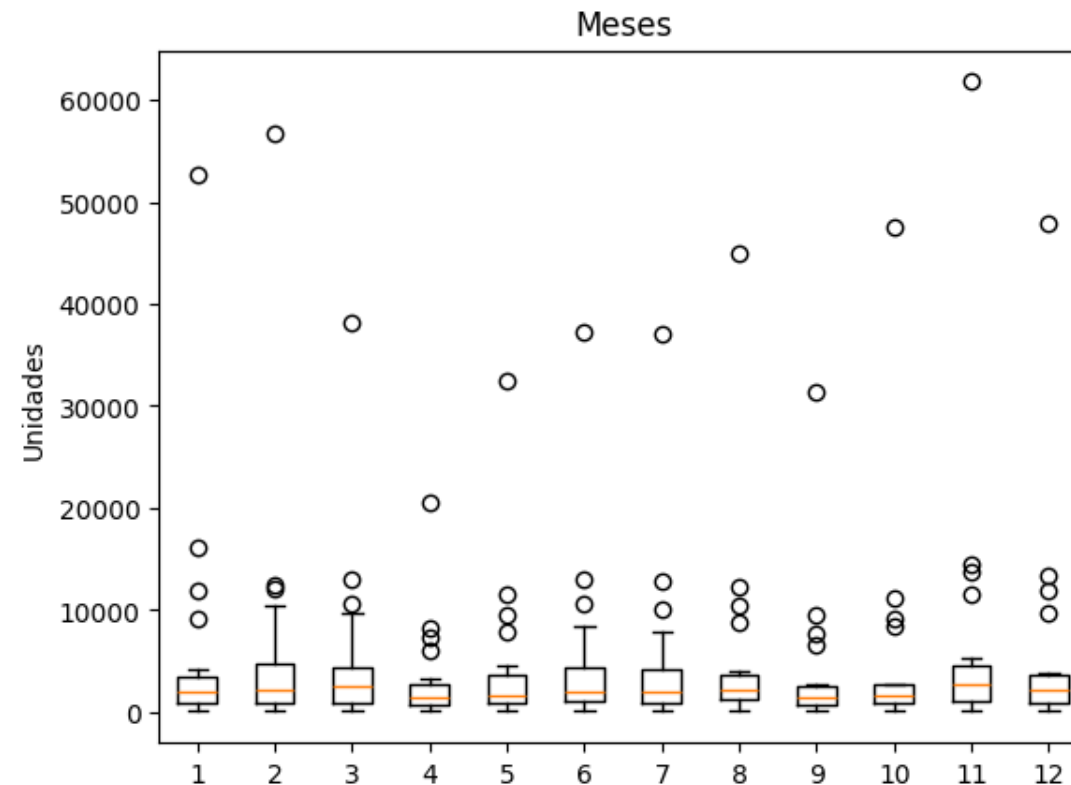
```
plt.pie(
    df['may-25'],
    labels=df["comunidad"],
    autopct="%1.1f%%",
)
plt.show()
```



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Boxplot o diagrama de caja (boxplot) → Resume la distribución de datos mostrando mediana, cuartiles y valores atípicos.

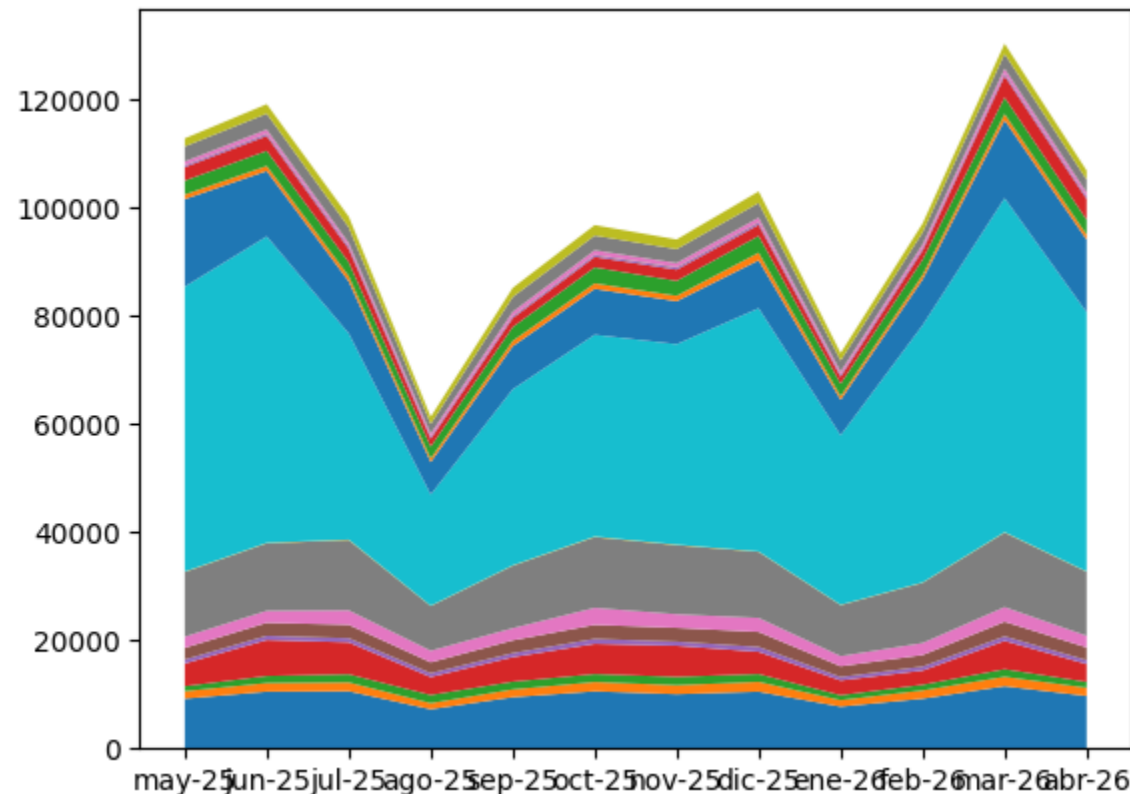
```
plt.boxplot(df.iloc[:,1:])
plt.title("Meses")
plt.ylabel("Unidades")
plt.show()
```



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Gráfico de áreas (stackplot o fill_between) → Visualiza acumulaciones y cambios en magnitudes a lo largo del tiempo.

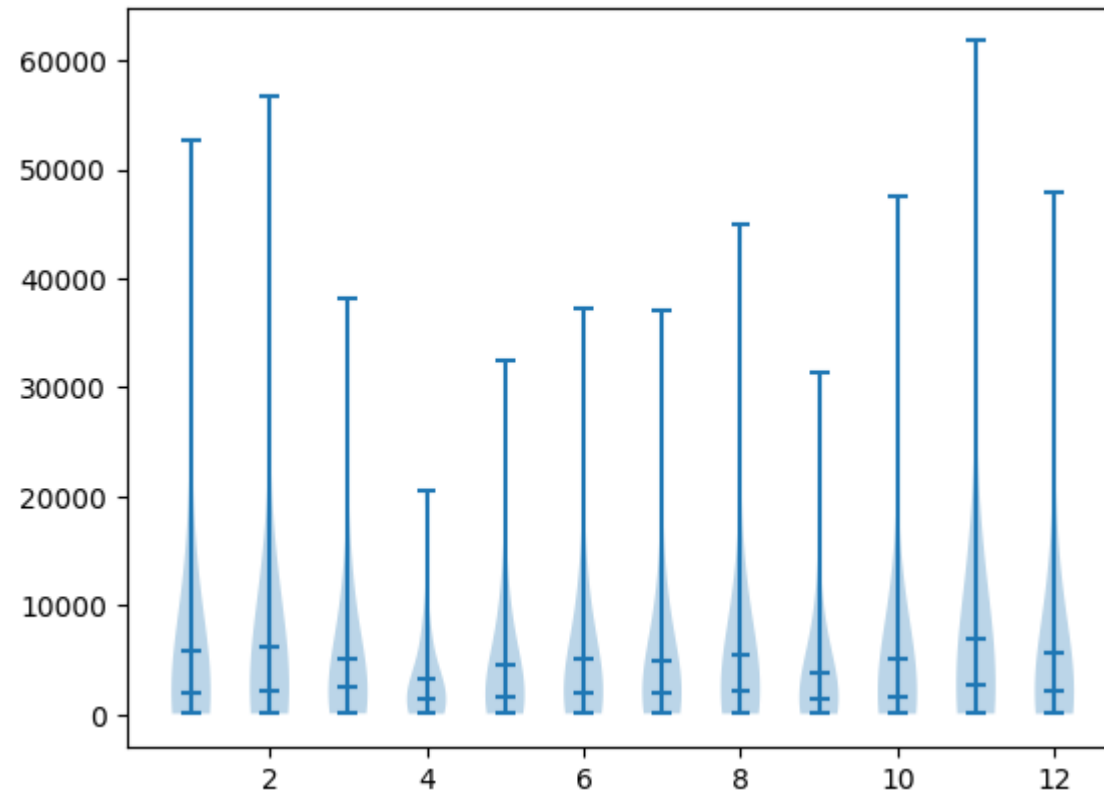
```
x = df.columns[1:]
y = df.iloc[:,1:].values
plt.stackplot(x, y)
plt.show()
```



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Violin plot (violinplot) → Similar al boxplot, pero mostrando además la densidad de distribución.

```
plt.violinplot(
    df.iloc[:,1:].values,
    showmeans=True,
    showmedians=True
)
plt.show()
```



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Mapa de calor (imshow / heatmap) → Usa colores para representar valores en matrices o tablas de datos. Muestran correlación.

```
df = pd.DataFrame({
    "Matemáticas": [5, 6, 7, 8, 9],
    "Física":      [4, 6, 6, 8, 10],
    "Química":     [7, 7, 8, 9, 9],
    "Historia":    [10, 9, 7, 6, 5]
})

# Calcular correlaciones
corr = df.corr()

# Crear figura
plt.figure(figsize=(6,5))

# Dibujar heatmap
img = plt.imshow(corr, cmap="coolwarm")

# Barra de colores
plt.colorbar(img)

# Etiquetas de ejes
plt.xticks(
    range(len(corr.columns)),
    corr.columns,
    rotation=45
)

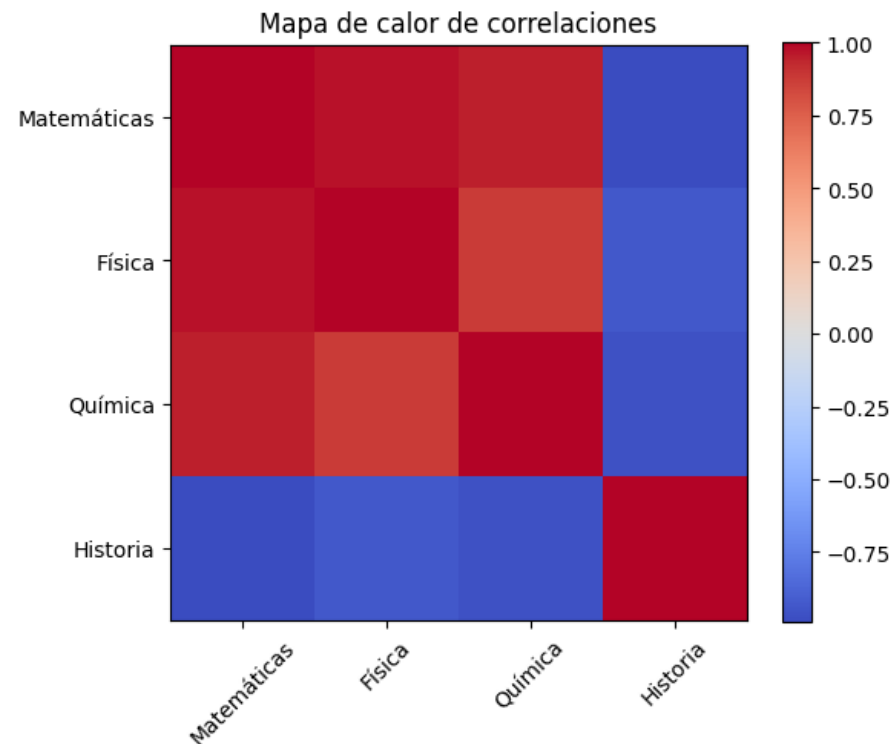
plt.yticks(
    range(len(corr.columns)),
    corr.columns
)

plt.title("Mapa de calor de correlaciones")

# Ajuste de espacios
plt.tight_layout()
plt.show()
```

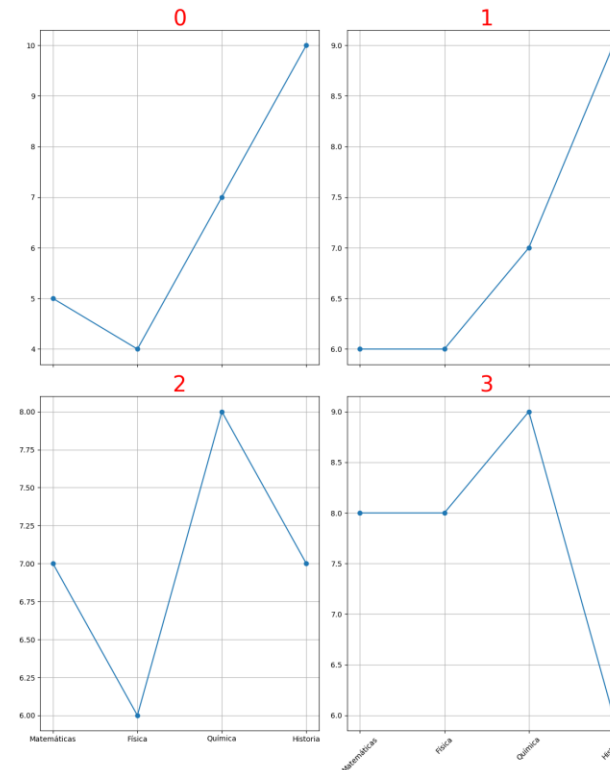
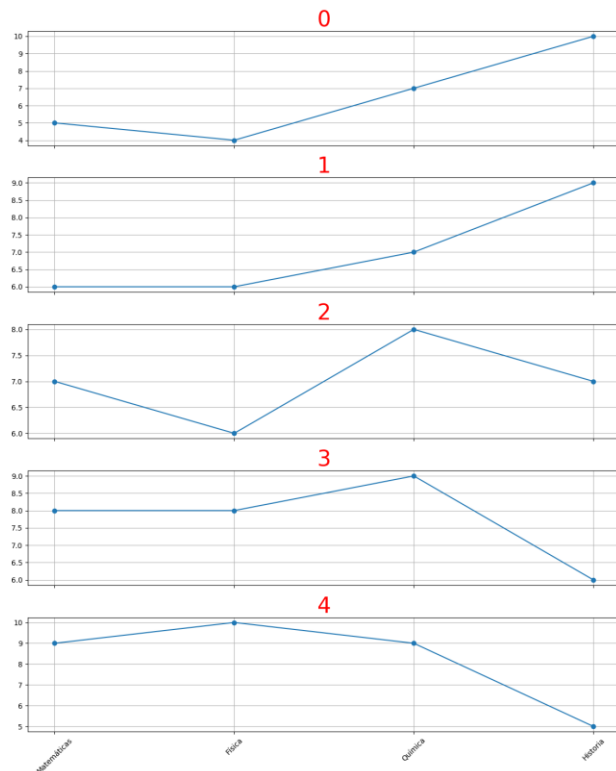
INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Mapa de calor (imshow / heatmap) → Usa colores para representar valores en matrices o tablas de datos. Muestran correlación.



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Principales tipos de gráficos:
 - Subplot → Un subplot es una forma de dividir una misma figura en varios gráficos más pequeños..



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Otros tipos de gráficos:

- https://matplotlib.org/stable/plot_types/index.html

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Parámetros relacionados con el **estilo general**.
- Definen la “apariencia global” de las gráficas:
 - `figure.figsize` → tamaño por defecto de las figuras
 - `figure.dpi` → resolución (calidad visual)
 - `savefig.dpi` → resolución al guardar imágenes
 - `figure.facecolor` → color de fondo de la figura
 - `axes.facecolor` → color de fondo del área de ejes

```
plt.figure(dpi=500)
```

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Parámetros relacionados con los **ejes**:
- Controlan cómo se ven los gráficos dentro de la figura:
 - `axes.titlesize` → tamaño del título
 - `axes.labelsize` → tamaño de etiquetas (`xlabel`, `ylabel`)
 - `axes.grid` → activar/desactivar rejilla
 - `axes.prop_cycle` → ciclo de colores de líneas

```
plt.rcParams['axes.titlesize'] = 30
```

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Parámetros relacionados con las **etiquetas**:

Elemento	Utilidad	Ejemplo con plt
title	Añade un título al gráfico	<code>plt.title("Ventas 2025")</code>
xlabel	Pone nombre al eje X	<code>plt.xlabel("Mes")</code>
ylabel	Pone nombre al eje Y	<code>plt.ylabel("Ingresos")</code>
legend	Muestra la leyenda de las líneas	<code>plt.legend()</code>
xticks	Modifica etiquetas del eje X	<code>plt.xticks(rotation=45)</code>
yticks	Modifica etiquetas del eje Y	<code>plt.yticks(fontsize=12)</code>

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Parámetros relacionados con el **texto y la tipografía**.
 - `font.size` → tamaño general del texto
 - `font.family` → familia tipográfica (ej. 'sans-serif', 'serif')
 - `text.color` → color del texto

```
plt.rcParams['text.color'] = 'red'
```

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Parámetros relacionados con las **líneas**.
 - linewidth → grosor de líneas
 - lines.markersize → tamaño de marcadores
 - lines.linestyle → estilo por defecto ('-', '--', ':', etc.)
 - lines.color → color por defecto de las líneas

```
plt.plot(df['comunidad'], df['jun-25'], linewidth=10)
```

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Parámetros relacionados con las **figuras y subplotsfigure**.
 - `autolayout` → ajuste automático de márgenes
 - `subplots.wspace` → espacio horizontal entre subplots
 - `subplots.hspace` → espacio vertical entre subplots

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

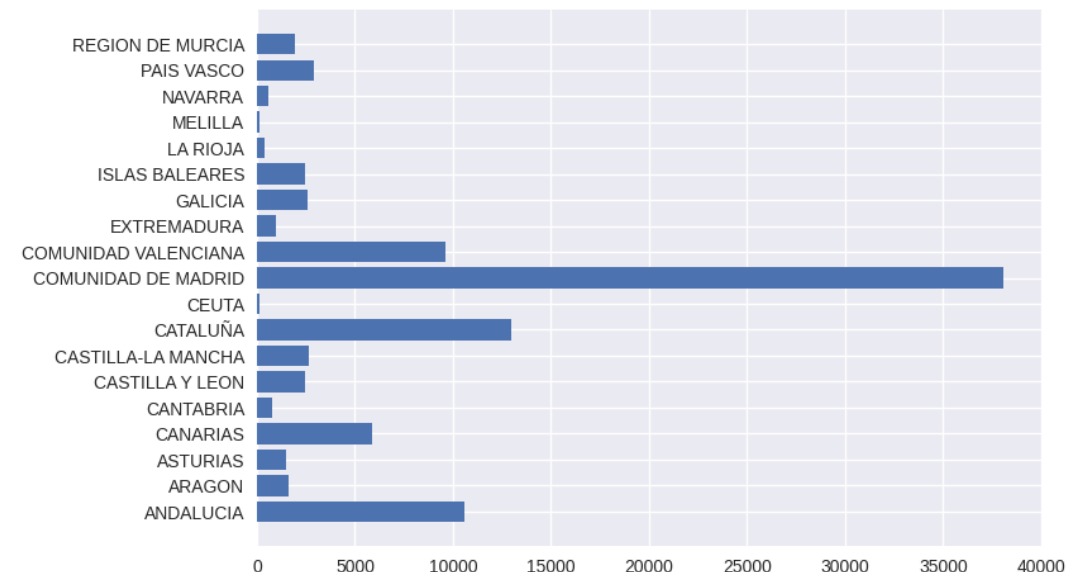
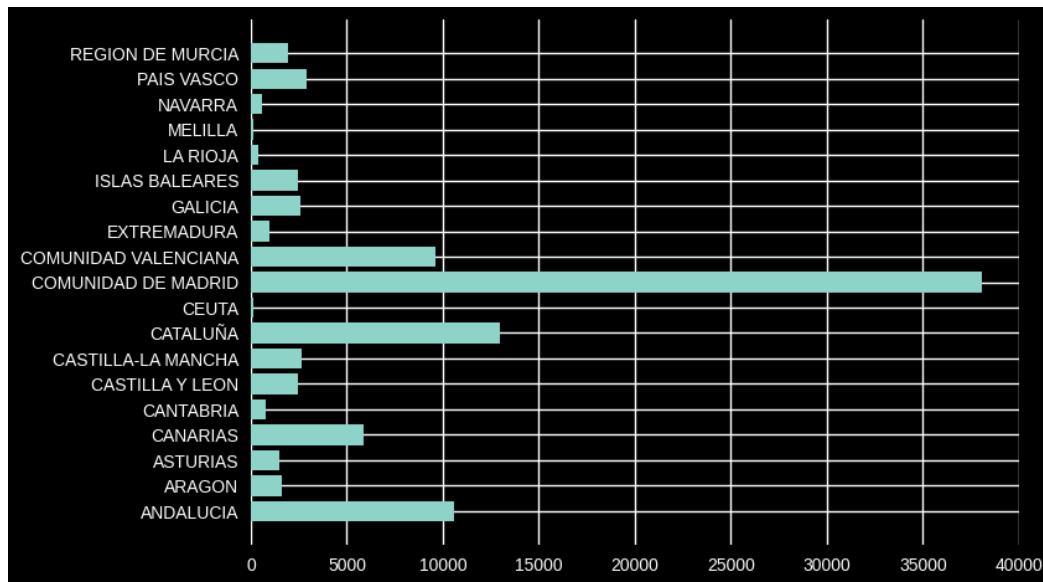
- Parámetros relacionados con las **leyendas**
 - `legend.fontsize` → tamaño de la fuente
 - `legend.frameon` → mostrar o no el recuadro
 - `legend.loc` → posición por defecto

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Parámetros relacionados con el **guardado** de figuras (`plt.savefig("grafico.png")`)
 - `savefig.format` → formato por defecto (png, pdf, etc.)
 - `savefig.bbox` → recorte de la figura (tight suele ser común)
 - `plt.savefig("grafico.png")` # imagen (raster)
 - `plt.savefig("grafico.jpg")` # comprimido
 - `plt.savefig("grafico.pdf")` # vectorial (ideal para papers)
 - `plt.savefig("grafico.svg")` # vectorial editable
 - `plt.savefig("grafico.png", dpi=300)`
 - `plt.savefig("grafico.png", transparent=True)`

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Parámetros relacionados con los **estilos**:
 - `plt.style.use('ggplot')`
 - `plt.style.use('seaborn-v0_8')`
 - `plt.style.use('dark_background')`



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- Parámetros relacionados con los **estilos**:

- `plt.style.available`

- `'Solarize_Light2'`,
 - `'_classic_test_patch'`,
 - `'_mpl-gallery'`,
 - `'_mpl-gallery-nogrid'`,
 - `'bmh'`,
 - `'classic'`,
 - `'dark_background'`,
 - `'fast'`,
 - `'fivethirtyeight'`,
 - `'ggplot'`,
 - `'grayscale'`,
 - `'petroff10'`,
 - `'seaborn-v0_8'`,
 - `...`